Натуральная дедукция (естественный вывод) для логики предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

28 октября 2026 г.

МИЭТ

Правила для логики высказываний

- Для $\wedge$ (l — левый операнд, r — правый):

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{|l} B \\ \vdots \\ C \end{array}}{C}\ \vee E$$

- Остальные:

$$\frac{A}{A}\ R \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_l \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_r$$

Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.

Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.
- Простые правила:

$$\frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall E \qquad\qquad \frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists I.$$

- t — терм без свободных переменных, например параметр.
- Можно использовать уже имеющиеся параметры.

Правила для кванторов

- Все правила логики высказываний сохраняются.
- Добавляются правила введения и исключения для кванторов.
- Простые правила:

$$\frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall E \qquad\qquad \frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists I.$$

- t — терм без свободных переменных, например параметр.
- Можно использовать уже имеющиеся параметры.
- Правила с новым параметром:

$$\frac{\begin{array}{|l}\text{произв. } a \\ \hline \vdots \\ A(a)\end{array}}{\forall x\, A(x)}\ \forall I \qquad\qquad \frac{\exists x\, A(x) \quad \begin{array}{|l}a \text{ такой, что } A(a) \\ \hline \vdots \\ B\end{array}}{B}\ \exists E.$$

Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного a, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- a не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.

Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного a, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- a не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.
- $\exists E$: вводим свежий a и временно допускаем $A(a)$. Из него выводим B и снимаем это допущение.
- a не должно встречаться в B или в других доступных посылках и допущениях.

Пояснения к правилам

- $\forall I$: доказываем $A(a)$ для произвольного a, затем заключаем $\forall x\, A(x)$.
- a не должно встречаться в оставшихся посылках и допущениях или в заключении правила.
- $\exists E$: вводим свежий a и временно допускаем $A(a)$. Из него выводим B и снимаем это допущение.
- a не должно встречаться в B или в других доступных посылках и допущениях.
- Удобно брать новый параметр для каждого такого подвывода и не использовать его вне подвывода.
- Пометка «Параметр для N»: область параметра заканчивается применением правила в строке N.

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\ (P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\ P(x)) \to \exists x\ Q(x)$.

1	$\forall x\ (P(x) \to Q(x))$	Дано
	⋮	
n	$(\exists x\ P(x)) \to \exists x\ Q(x)$	

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

1	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$	Дано
2	$\quad \exists x\,P(x)$	Допущение для n
	$\quad$	
	$\quad$	
	$\quad$	
	$\quad$	
$n-1$	$\quad \exists x\,Q(x)$	
n	$(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$	$\to I$, 2–$(n-1)$

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

1	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$	Дано
2	$\exists x\,P(x)$	Допущение для n
3	a такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
$n-1$	$\exists x\,Q(x)$	
n	$(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$	$\to I$, 2–$(n-1)$

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

1	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$	Дано
2	$\quad \exists x\,P(x)$	Допущение для n
3	$\quad a$ такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
	$\quad\quad$	
	$\quad\quad$	
$n-2$	$\quad\quad \exists x\,Q(x)$	
$n-1$	$\quad \exists x\,Q(x)$	$\exists E$, 2, 3–$(n-2)$
n	$(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$	$\to I$, 2–$(n-1)$

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

1	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$	Дано
2	$\quad \exists x\,P(x)$	Допущение для n
3	$\quad a$ такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
	$\quad\quad$	
$n-3$	$\quad\quad Q(a)$	
$n-2$	$\quad\quad \exists x\,Q(x)$	$\exists I,\ n-3,\ x \mapsto a$
$n-1$	$\quad \exists x\,Q(x)$	$\exists E,\ 2,\ 3\text{–}(n-2)$
n	$(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$	$\to I,\ 2\text{–}(n-1)$

Пример 1: перенос существования

- Докажем $\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \vdash (\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$.

1	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$	Дано
2	$\quad \exists x\,P(x)$	Допущение для n
3	$\quad a$ такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
4	$\quad\quad P(a) \to Q(a)$	$\forall E$, 1, $x \mapsto a$
$n-3$	$\quad\quad Q(a)$	$\to E$, 4, 3
$n-2$	$\quad\quad \exists x\,Q(x)$	$\exists I$, $n-3$, $x \mapsto a$
$n-1$	$\quad \exists x\,Q(x)$	$\exists E$, 2, 3–$(n-2)$
n	$(\exists x\,P(x)) \to \exists x\,Q(x)$	$\to I$, 2–$(n-1)$

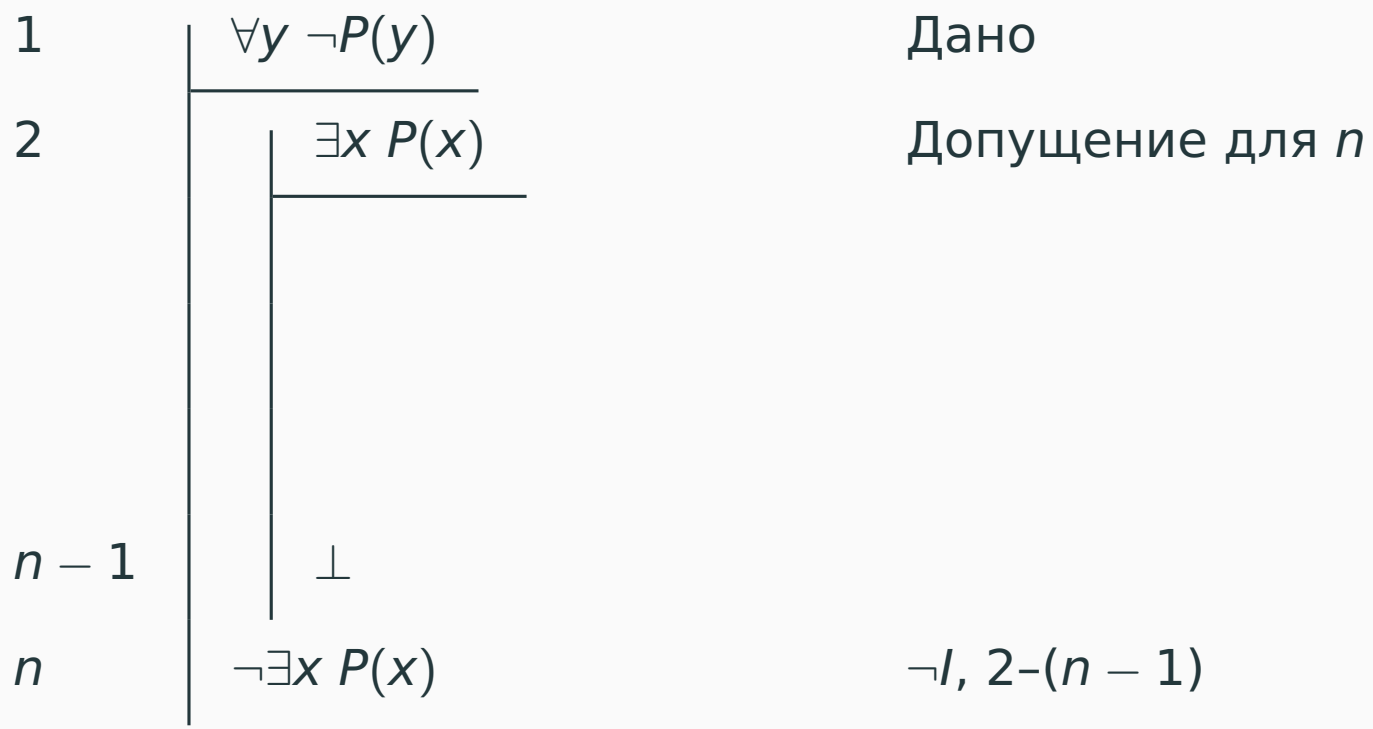
Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

1	$\forall y\ \neg P(y)$	Дано
n	$\neg\exists x\ P(x)$	

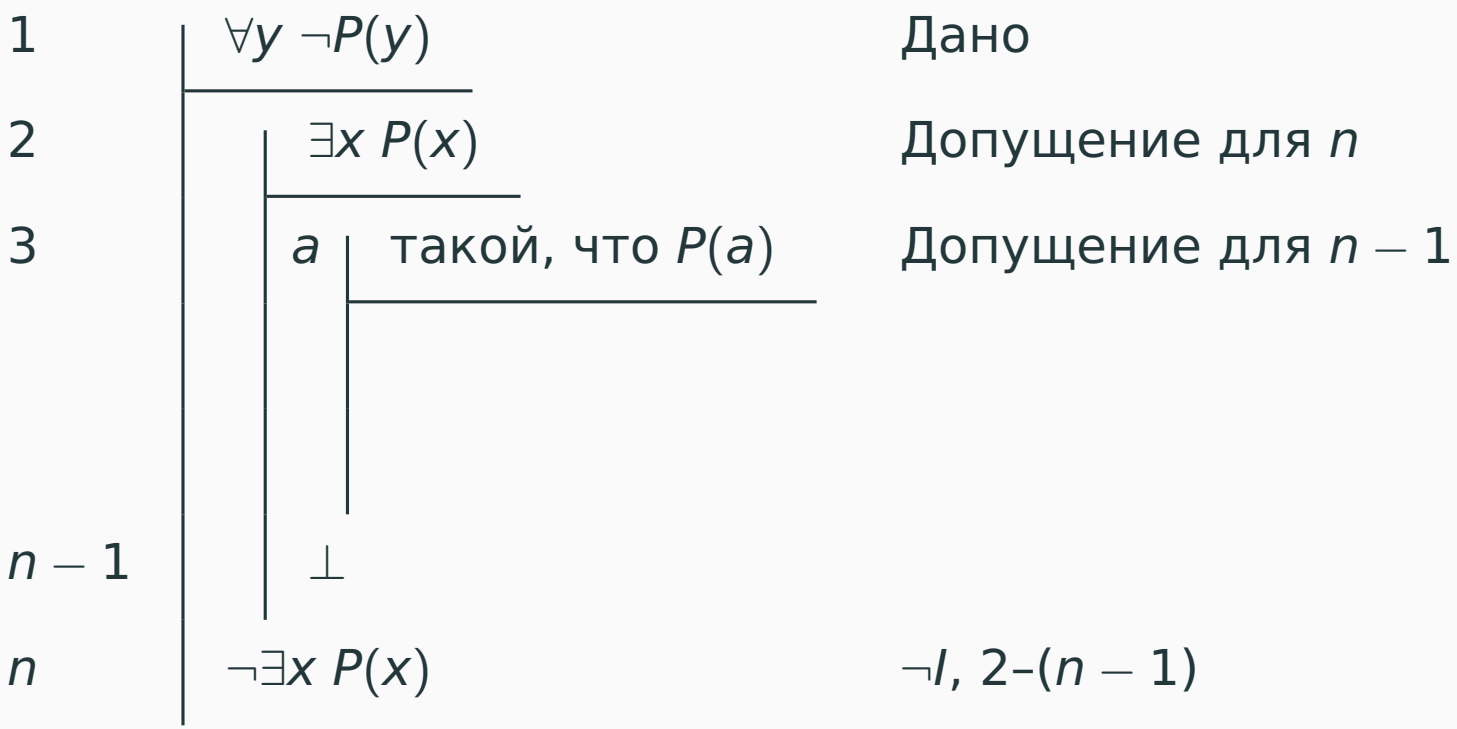
Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.



Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.



Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

1	$\forall y\ \neg P(y)$	Дано
2	$\exists x\ P(x)$	Допущение для n
3	a такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
$n-2$	$\bot$	
$n-1$	$\bot$	$\exists E$, 2, 3–$(n-2)$
n	$\neg\exists x\ P(x)$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

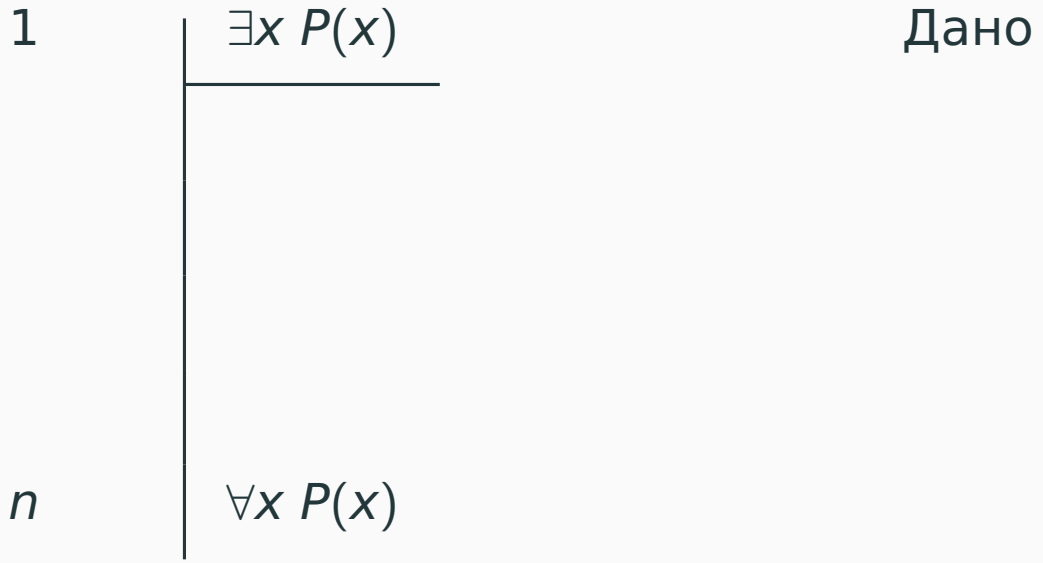
Пример 2: отрицание существования

- Докажем $\forall y\ \neg P(y) \vdash \neg\exists x\ P(x)$.

1	$\forall y\ \neg P(y)$	Дано
2	$\quad \exists x\ P(x)$	Допущение для n
3	$\quad a$ такой, что $P(a)$	Допущение для $n-1$
4	$\quad\quad \neg P(a)$	$\forall E$, 1, $y \mapsto a$
$n-2$	$\quad\quad \bot$	$\neg E$, 4, 3
$n-1$	$\quad \bot$	$\exists E$, 2, 3–$(n-2)$
n	$\neg\exists x\ P(x)$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

Свидетель не является произвольным

- Можно ли вывести $\exists x\, P(x) \vdash \forall x\, P(x)$?



Свидетель не является произвольным

- Можно ли вывести $\exists x\, P(x) \vdash \forall x\, P(x)$?

1	$\exists x\, P(x)$	Дано
2	a | произв. a	Параметр для n
$n-1$	$P(a)$	
n	$\forall x\, P(x)$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

Свидетель не является произвольным

- Можно ли вывести $\exists x\, P(x) \vdash \forall x\, P(x)$?

1	$\exists x\, P(x)$	Дано
2	a произв. a	Параметр для n
3	b такой, что $P(b)$	Допущение для $n-1$
$n-2$	$P(a)$	
$n-1$	$P(a)$	$\exists E$, 1, 3–$(n-2)$
n	$\forall x\, P(x)$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

Свидетель не является произвольным

- Можно ли вывести $\exists x\, P(x) \vdash \forall x\, P(x)$?

1	$\exists x\, P(x)$	Дано
2	a | произв. a	Параметр для n
3	b | такой, что $P(b)$	Допущение для $n-1$
$n-2$	$P(a)$	
$n-1$	$P(a)$	$\exists E$, 1, 3–$(n-2)$
n	$\forall x\, P(x)$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

- Из $P(b)$ не следует $P(a)$: объекты могут быть разными.
- a уже используется вне подвывода: нужен свежий b.

Свидетель не является произвольным

- Можно ли вывести $\exists x\, P(x) \vdash \forall x\, P(x)$?

1	$\exists x\, P(x)$	Дано
2	a | произв. a	Параметр для n
3	b | такой, что $P(b)$	Допущение для $n-1$
$n-2$	$P(a)$	
$n-1$	$P(a)$	$\exists E$, 1, 3–$(n-2)$
n	$\forall x\, P(x)$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

- Из $P(b)$ не следует $P(a)$: объекты могут быть разными.
- a уже используется вне подвывода: нужен свежий b.
- Контрмодель: $U = \{0, 1\}$, $a = 1$, $b = 0$, P истинно только для 0. Тогда $\exists x\, P(x)$ истинно, а $\forall x\, P(x)$ ложно.

Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

1	$\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$	Дано
n	$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$	

Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

1	$\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$	Дано
$n-2$	$\forall x\ P(x)$	
$n-1$	$\forall x\ Q(x)$	
n	$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

1	$\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$	Дано
2	a_1 произв. a_1	Параметр для m
m	$\forall x\ P(x)$	
$m+1$	a_2 произв. a_2	Параметр для $n-1$
$n-1$	$\forall x\ Q(x)$	
n	$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$	$\wedge I$, m, $n-1$

Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

1	$\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$	Дано
2	a_1 произв. a_1	Параметр для m
$m-1$	$P(a_1)$	
m	$\forall x\ P(x)$	$\forall I$, 2–$(m-1)$
$m+1$	a_2 произв. a_2	Параметр для $n-1$
$n-2$	$Q(a_2)$	
$n-1$	$\forall x\ Q(x)$	$\forall I$, $(m+1)$–$(n-2)$
n	$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$	$\wedge I$, m, $n-1$

Пример 3: распределение $\forall$ над $\wedge$

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

1	$\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$	Дано
2	a_1 произв. a_1	Параметр для m
3	$\quad P(a_1) \wedge Q(a_1)$	$\forall E$, 1, $x \mapsto a_1$
$m-1$	$\quad P(a_1)$	$\wedge E_l$, 3
m	$\forall x\ P(x)$	$\forall I$, 2–$(m-1)$
$m+1$	a_2 произв. a_2	Параметр для $n-1$
$m+2$	$\quad P(a_2) \wedge Q(a_2)$	$\forall E$, 1, $x \mapsto a_2$
$n-2$	$\quad Q(a_2)$	$\wedge E_r$, $m+2$
$n-1$	$\forall x\ Q(x)$	$\forall I$, $(m+1)$–$(n-2)$
n	$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$	$\wedge I$, m, $n-1$

Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$$

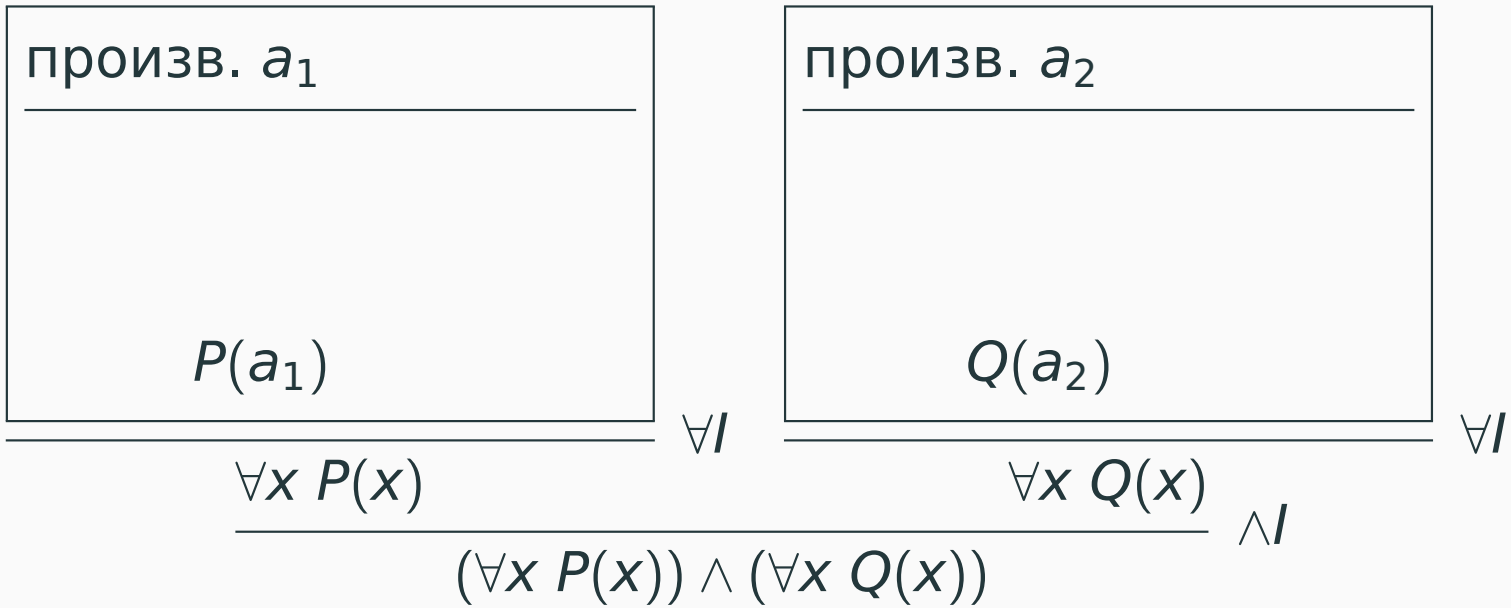
Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\forall x\ P(x) \qquad\qquad \forall x\ Q(x)}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.



Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\begin{array}{l}\text{произв. } a_1 \\ \hline \dfrac{P(a_1) \wedge Q(a_1)}{P(a_1)}\ \wedge E_l\end{array}}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\boxed{\begin{array}{l}\text{произв. } a_2 \\ \hline \dfrac{P(a_2) \wedge Q(a_2)}{Q(a_2)}\ \wedge E_r\end{array}}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_1}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_1) \wedge Q(a_1)}\ \forall E_{x \mapsto a_1}}{P(a_1)}\ \wedge E_l}}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\dfrac{\boxed{\dfrac{\text{произв. } a_2}{\dfrac{\dfrac{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}{P(a_2) \wedge Q(a_2)}\ \forall E_{x \mapsto a_2}}{Q(a_2)}\ \wedge E_r}}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

- Можно ли оба раза использовать a_1?

Пример 3 в древовидной записи

- Докажем $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))$.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{произв. } a_1}{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}}{P(a_1) \wedge Q(a_1)}\ \forall E_{x \mapsto a_1}}{P(a_1)}\ \wedge E_l}}{\forall x\ P(x)}\ \forall I \qquad \dfrac{\boxed{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{произв. } a_2}{\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))\ \checkmark}}{P(a_2) \wedge Q(a_2)}\ \forall E_{x \mapsto a_2}}{Q(a_2)}\ \wedge E_r}}{\forall x\ Q(x)}\ \forall I}{(\forall x\ P(x)) \wedge (\forall x\ Q(x))}\ \wedge I$$

- Можно ли оба раза использовать a_1? Да: подвыводы независимы, области параметров не пересекаются.

Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

1	$\exists x\ \forall y\ P(x, y)$	Дано
n	$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$	

Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

1	$\exists x\ \forall y\ P(x, y)$	Дано
2	a_1 | произв. a_1	Параметр для n
$n-1$	$\exists x\ P(x, a_1)$	
n	$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

1	$\exists x\ \forall y\ P(x, y)$	Дано
2	a_1 | произв. a_1	Параметр для n
3	a_2 | такой, что $\forall y\ P(a_2, y)$	Допущение для $n - 1$
$n - 2$	$\exists x\ P(x, a_1)$	
$n - 1$	$\exists x\ P(x, a_1)$	$\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$
n	$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$	$\forall I$, 2–$(n - 1)$

Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

1	$\exists x\ \forall y\ P(x, y)$	Дано
2	a_1 | произв. a_1	Параметр для n
3	a_2 | такой, что $\forall y\ P(a_2, y)$	Допущение для $n - 1$
4	$P(a_2, a_1)$	
$n - 2$	$\exists x\ P(x, a_1)$	$\exists I$, 4, $x \mapsto a_2$
$n - 1$	$\exists x\ P(x, a_1)$	$\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$
n	$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$	$\forall I$, 2–$(n - 1)$

Пример 4: перестановка кванторов

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

1	$\exists x\ \forall y\ P(x, y)$	Дано
2	a_1 | произв. a_1	Параметр для n
3	a_2 | такой, что $\forall y\ P(a_2, y)$	Допущение для $n - 1$
4	$P(a_2, a_1)$	$\forall E$, 3, $y \mapsto a_1$
$n - 2$	$\exists x\ P(x, a_1)$	$\exists I$, 4, $x \mapsto a_2$
$n - 1$	$\exists x\ P(x, a_1)$	$\exists E$, 1, 3–$(n - 2)$
n	$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$	$\forall I$, 2–$(n - 1)$

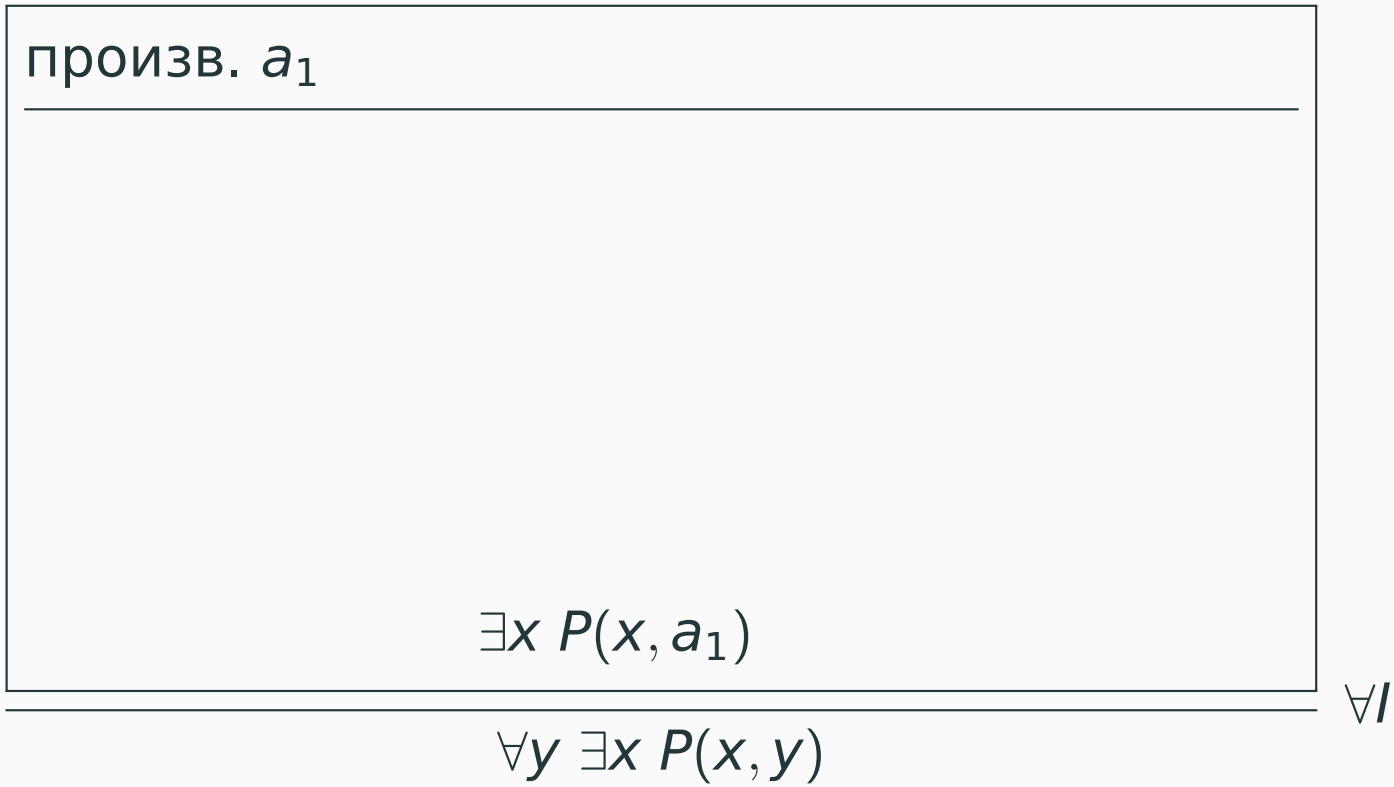
Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x, y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x, y)$.

$$\forall y\ \exists x\ P(x, y)$$

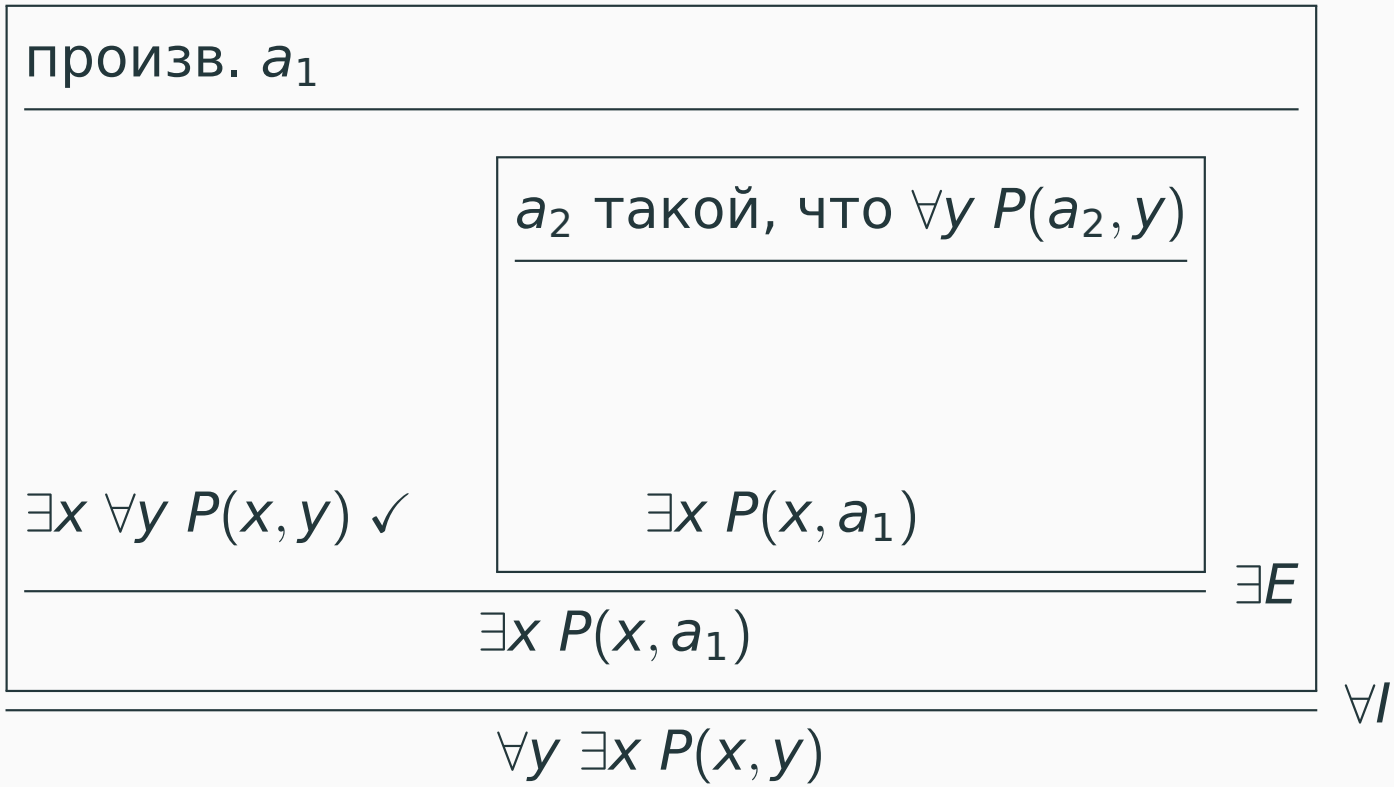
Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\, \forall y\, P(x, y) \vdash \forall y\, \exists x\, P(x, y)$.



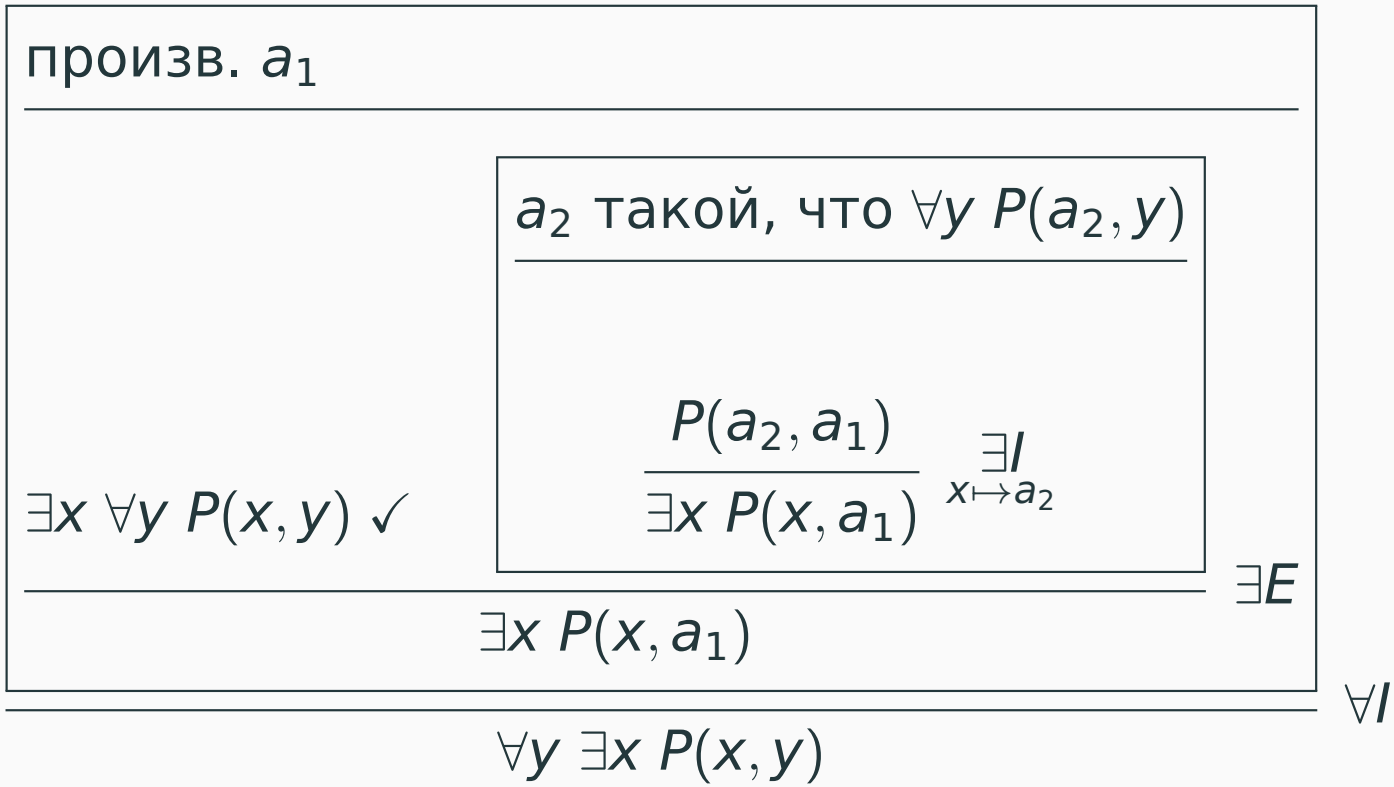
Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\, \forall y\, P(x, y) \vdash \forall y\, \exists x\, P(x, y)$.



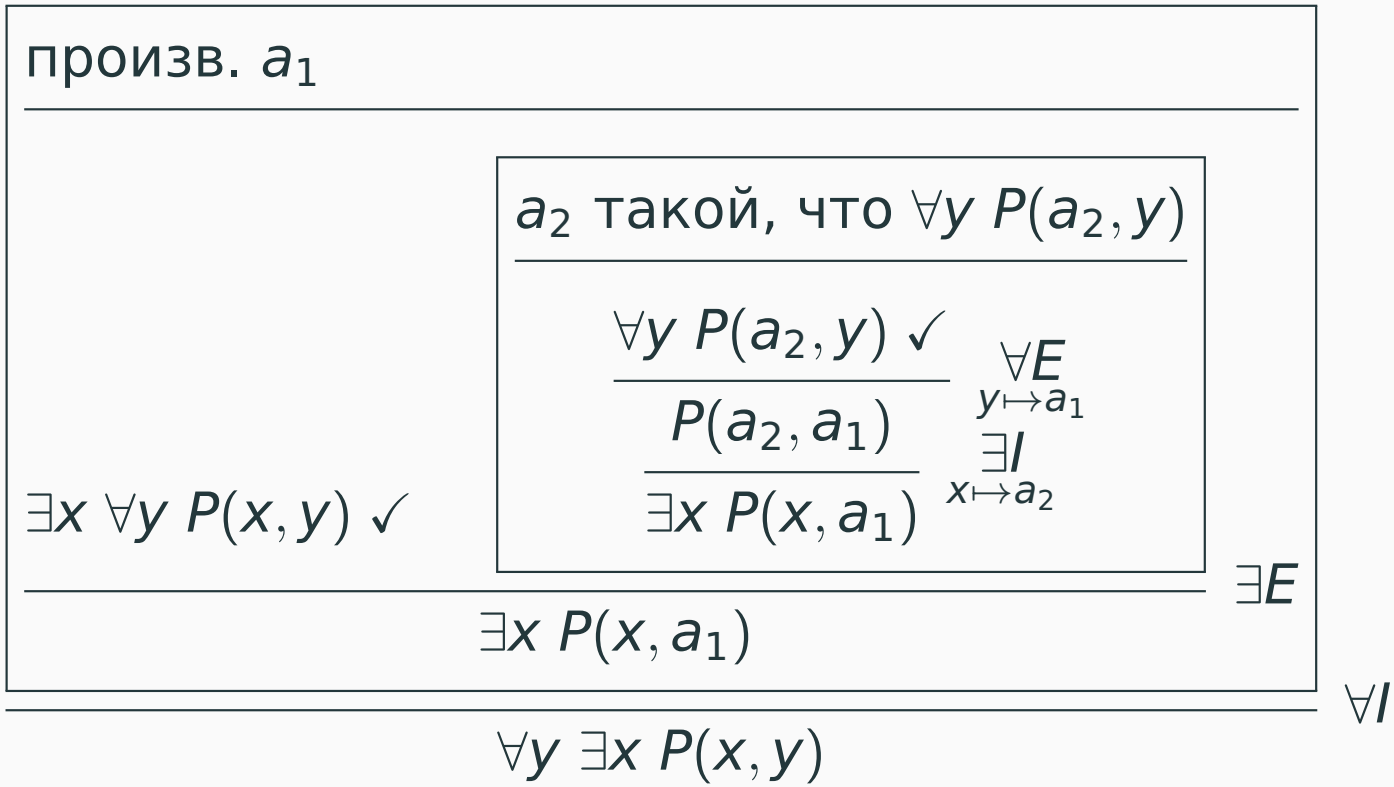
Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x,y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x,y)$.



Пример 4 в древовидной записи

- Докажем $\exists x\ \forall y\ P(x,y) \vdash \forall y\ \exists x\ P(x,y)$.



- a_2 не входит в результат $\exists E$, а a_1 — в результат $\forall I$.

Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.

Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.
- Выбираем текущую цель. Её доступные посылки и допущения должны быть истинны, а сама цель — ложна.
- Задаём непустой универсум, значения параметров и интерпретации предикатов на всех наборах объектов.

Построение контрмодели

- Если поиск вывода зашёл в тупик, ищем контрмодель. Неудача в поиске сама по себе ничего не опровергает.
- Выбираем текущую цель. Её доступные посылки и допущения должны быть истинны, а сама цель — ложна.
- Задаём непустой универсум, значения параметров и интерпретации предикатов на всех наборах объектов.
- Иногда нужны дополнительные объекты или бесконечный универсум.
- Проверяем найденную модель на исходной формуле или секвенции.

Пример построения контрмодели

- Проверим $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$.

Пример построения контрмодели

- Проверим $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$.
- Пробуем доказать $\forall x\ P(x)$: для произвольного a нужна цель $P(a)$, но имеем лишь $P(a) \vee Q(a)$.

Пример построения контрмодели

- Проверим $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$.
- Пробуем доказать $\forall x\ P(x)$: для произвольного a нужна цель $P(a)$, но имеем лишь $P(a) \vee Q(a)$.
- Чтобы цель была ложна, а посылка истинна, положим $P(a) = 0$, $Q(a) = 1$.

Пример построения контрмодели

- Проверим $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$.
- Пробуем доказать $\forall x\ P(x)$: для произвольного a нужна цель $P(a)$, но имеем лишь $P(a) \vee Q(a)$.
- Чтобы цель была ложна, а посылка истинна, положим $P(a) = 0$, $Q(a) = 1$.
- Чтобы и $\forall x\ Q(x)$ было ложно, добавим объект b, где $Q(b) = 0$, $P(b) = 1$.

Пример построения контрмодели

- Проверим $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\forall x\ P(x)) \vee (\forall x\ Q(x))$.
- Пробуем доказать $\forall x\ P(x)$: для произвольного a нужна цель $P(a)$, но имеем лишь $P(a) \vee Q(a)$.
- Чтобы цель была ложна, а посылка истинна, положим $P(a) = 0$, $Q(a) = 1$.
- Чтобы и $\forall x\ Q(x)$ было ложно, добавим объект b, где $Q(b) = 0$, $P(b) = 1$.
- Контрмодель: $U = \{0, 1\}$, $a = 0$, $b = 1$.

x	$P(x)$	$Q(x)$
0	0	1
1	1	0

- Посылка истинна: для каждого объекта истинно P или Q. Оба дизъюнкта заключения ложны, значит, заключение ложно.

Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\ P(x) \vdash \forall x\ P(f(x))$.

1	$\forall x\ P(x)$	Дано
	⋮	
n	$\forall x\ P(f(x))$	

Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\ P(x) \vdash \forall x\ P(f(x))$.

1	$\forall x\ P(x)$	Дано
2	a | произв. a	Параметр для n
$n-1$	| $P(f(a))$	
n	$\forall x\ P(f(x))$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

Функциональные символы

- При наличии функций и констант в $\forall E$ и $\exists I$ используем термы из них и параметров: $f(a_1)$, $a_3 + 0$.
- Как и раньше, без свободных переменных $x, y, \ldots$.
- Докажем $\forall x\, P(x) \vdash \forall x\, P(f(x))$.

1		$\forall x\, P(x)$	Дано
2	a	произв. a	Параметр для n
$n-1$		$P(f(a))$	$\forall E$, 1, $x \mapsto f(a)$
n		$\forall x\, P(f(x))$	$\forall I$, 2–$(n-1)$

Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t}\ =I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]}\ =E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]}\ =E_r.$$

- t, s — термы без свободных переменных.

Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t} = I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]} = E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]} = E_r.$$

- t, s — термы без свободных переменных.
- В $A[t]$ выбираем одно или несколько вхождений t. В $A[s]$ заменяем их на s.

Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t}\ =I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]}\ =E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]}\ =E_r.$$

- t, s — термы без свободных переменных.
- В $A[t]$ выбираем одно или несколько вхождений t. В $A[s]$ заменяем их на s.
- Вместо правил можно использовать рефлексивность и схему аксиом подстановки:

$$\forall x\ x = x, \qquad \forall x\ \forall y\ (x = y \wedge A[x] \to A[y]).$$

- Подстановка y вместо x не должна связывать y.

Равенство

- Правила введения и исключения:

$$\frac{}{t = t}\ =I \qquad \frac{t = s \quad A[t]}{A[s]}\ =E_l \qquad \frac{s = t \quad A[t]}{A[s]}\ =E_r.$$

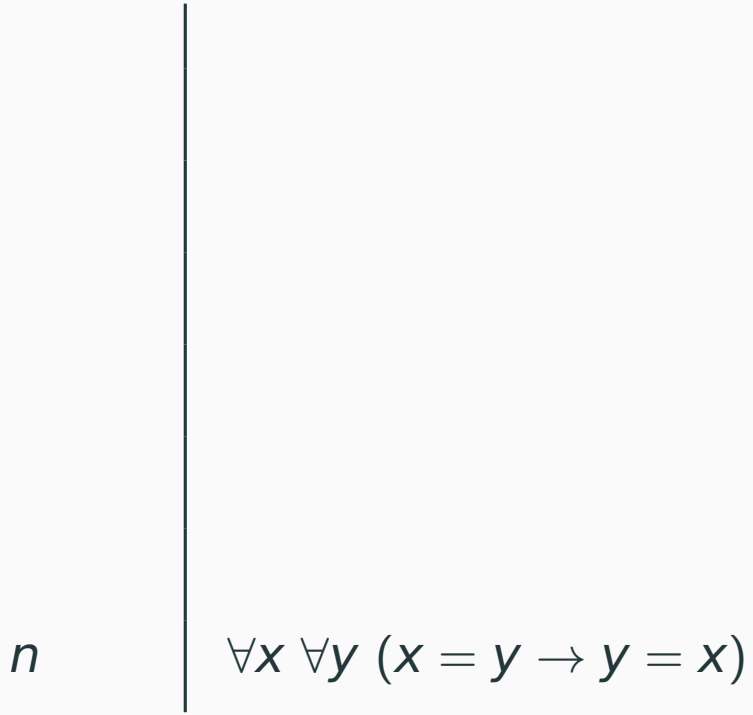
- t, s — термы без свободных переменных.
- В $A[t]$ выбираем одно или несколько вхождений t. В $A[s]$ заменяем их на s.
- Вместо правил можно использовать рефлексивность и схему аксиом подстановки:

$$\forall x\ x = x, \qquad \forall x\ \forall y\ (x = y \wedge A[x] \to A[y]).$$

- Подстановка y вместо x не должна связывать y.
- Например, при $A[x] = \exists y\ y \neq x$ получилось бы $A[y] = \exists y\ y \neq y$, и аксиома была бы ложна при $x = y$, если объектов хотя бы два. Сначала переименуем: $\exists z\ z \neq x$.

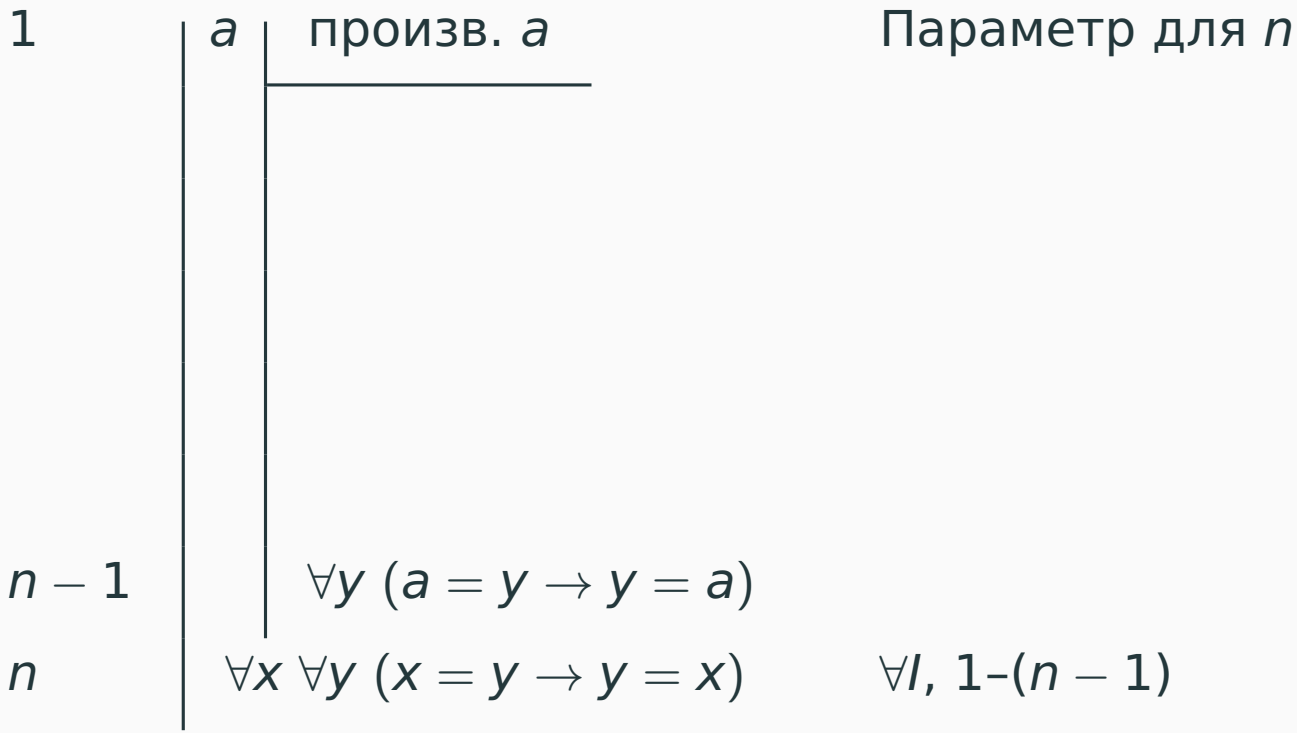
Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\ \forall y\ (x = y \to y = x)$.



Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.



Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

1	a	произв. a	Параметр для n
2	b	произв. b	Параметр для $n-1$
$n-2$		$a = b \to b = a$	
$n-1$		$\forall y\, (a = y \to y = a)$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n		$\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

1	a произв. a	Параметр для n
2	$\quad b$ произв. b	Параметр для $n-1$
3	$\quad\quad a = b$	Допущение для $n-2$
	$\quad\quad$	
$n-3$	$\quad\quad b = a$	
$n-2$	$\quad a = b \to b = a$	$\to I$, 3–$(n-3)$
$n-1$	$\forall y\, (a = y \to y = a)$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n	$\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

1	a произв. a	Параметр для n
2	$\quad b$ произв. b	Параметр для $n-1$
3	$\quad\quad a = b$	Допущение для $n-2$
4	$\quad\quad \underline{a} = a$	$= I$
$n-3$	$\quad\quad b = a$	
$n-2$	$\quad a = b \to b = a$	$\to I$, 3–$(n-3)$
$n-1$	$\quad \forall y\, (a = y \to y = a)$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n	$\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

1	a	произв. a	Параметр для n
2	b	произв. b	Параметр для $n-1$
3		$a = b$	Допущение для $n-2$
4		$\underline{a} = a$	$= I$
$n-3$		$b = a$	$= E_I$, 3, 4, $a \mapsto b$
$n-2$		$a = b \to b = a$	$\to I$, 3–$(n-3)$
$n-1$		$\forall y\, (a = y \to y = a)$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n		$\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

- В строке 4 заменяем подчёркнутое a на b.

Пример: симметричность равенства

- Докажем $\vdash \forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$.

1	a произв. a	Параметр для n
2	$\quad b$ произв. b	Параметр для $n-1$
3	$\quad\quad a = b$	Допущение для $n-2$
4	$\quad\quad \underline{a} = a$	$= I$
$n-3$	$\quad\quad b = a$	$= E_I$, 3, 4, $a \mapsto b$
$n-2$	$\quad a = b \to b = a$	$\to I$, 3–$(n-3)$
$n-1$	$\quad \forall y\, (a = y \to y = a)$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n	$\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

- В строке 4 заменяем подчёркнутое a на b.
- Получили допустимое правило $\dfrac{t = s}{s = t} = Symm$.

Дополнительное чтение

- Непейвода, 11.2.5 и 11.4.
- Гладкий, глава 10 (другая система записи).
- Дополнительные задачи с решениями на английском: Natural Deduction.